

# Guia de Git y GitHub

para Principiantes

Aprende a crear tu cuenta, configurar Git y clonar tu primer repositorio

*Asesorias de C++*

# Guia de Git y GitHub para Principiantes

## 1. Que es Git y GitHub?

Git es un sistema de control de versiones. Imagina que es como un 'historial de cambios' para tu codigo. Te permite guardar diferentes versiones de tu trabajo, regresar a versiones anteriores si algo sale mal, y trabajar en equipo sin pisar el trabajo de otros.

GitHub es una pagina web donde puedes guardar tus proyectos que usan Git. Es como Google Drive, pero especializado para programadores. Alli puedes compartir tu codigo, colaborar con otros y tener un respaldo de tus proyectos en la nube.

## 2. Crear tu cuenta de GitHub

Sigue estos pasos para crear tu cuenta:

1. Ve a <https://github.com>
2. Haz clic en 'Sign up' (Registrarse)
3. Usa tu CORREO INSTITUCIONAL (el de tu universidad o escuela)
4. Crea una contraseña segura
5. Elige un nombre de usuario (sin espacios, por ejemplo: juanperez23)
6. Sigue las instrucciones de verificacion

**Nota: Usa tu correo institucional porque te dara acceso a GitHub Student, que incluye herramientas profesionales gratis mientras seas estudiante.**

### Beneficios de GitHub Student

GitHub Student Pack es un conjunto de herramientas y beneficios gratuitos para estudiantes. Incluye dominios gratis, servidores en la nube, cursos premium, y mucho mas.

Para aplicar visita:

<https://education.github.com/pack>

## 3. Instalar Git en tu computadora

Antes de usar Git, necesitas instalarlo. El proceso depende de tu sistema operativo.

### Windows

1. Ve a <https://git-scm.com/download/win>
2. Descarga el instalador
3. Ejecutalo y sigue las instrucciones (puedes dejar las opciones por defecto)
4. Para verificar que quedo bien, abre la terminal (Git Bash o CMD) y escribe:

```
git --version
```

Deberia aparecer algo como: git version 2.40.0

### Mac

Opcion A - Usando Homebrew (recomendado):

```
brew install git
```

Opcion B - Descargando el instalador:

1. Ve a <https://git-scm.com/download/mac>
2. Descarga e instala
3. Verifica con:

```
git --version
```

## Guia de Git y GitHub para Principiantes

### Linux (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt update  
sudo apt install git
```

Para verificar:

```
git --version
```

### Linux (Fedora/CentOS)

```
sudo dnf install git
```

**Tip:** En Windows tambien puedes instalar GitHub Desktop, que es una aplicacion con interfaz grafica. Sin embargo, conocer los comandos de terminal te sera muy util.

### 4. Configurar Git por primera vez

Despues de instalar Git, debes decirle quien eres. Esto es importante porque cada cambio que guardes llevara tu nombre y correo. Abre tu terminal y escribe estos comandos:

```
git config --global user.name "Tu Nombre Completo"
git config --global user.email "tu_correo@institucion.edu"
```

Ejemplo real:

```
git config --global user.name "Juan Perez"
git config --global user.email "juan.perez@universidad.edu.mx"
```

Para verificar que quedo bien:

```
git config --list
```

**Nota: Asegurate de usar el mismo correo que usaste para crear tu cuenta de GitHub. Esto permite que GitHub reconozca tus contribuciones.**

### 5. Como conectar tu computadora con GitHub

Para que tu computadora pueda subir y bajar codigo de GitHub, necesitas autenticarte. Hay dos formas principales: HTTPS (mas sencilla para principiantes) y SSH (mas segura).

#### Opcion A: HTTPS (recomendada para empezar)

Cuando clones o hagas push, Git te pedira tu usuario y contrasena de GitHub. Desde 2021, GitHub ya no acepta la contrasena normal de la cuenta. Debes crear un 'Token de Acceso Personal'.

Como crear tu token:

1. En GitHub, haz clic en tu foto de perfil (arriba a la derecha)
2. Ve a Settings -> Developer settings -> Personal access tokens -> Tokens (classic)
3. Haz clic en 'Generate new token'
4. Dale un nombre (por ejemplo: 'Mi Laptop')
5. Selecciona el permiso 'repo' para acceso a repositorios
6. Genera el token y COPIALO (solo se muestra una vez)

Cuando Git te pida contrasena, usa ese token en lugar de tu contrasena normal.

#### Opcion B: SSH (mas avanzada)

Si quieres usar SSH, primero debes crear una llave:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "tu_correo@institucion.edu"
```

Luego agrega la llave publica a GitHub en Settings -> SSH and GPG keys.

### 6. Clonar un repositorio

'Clonar' significa descargar una copia completa de un proyecto de GitHub a tu computadora. Es como bajar una carpeta completa, pero con superpoderes: tambien baja todo el historial de cambios.

#### Pasos para clonar

1. Abre tu terminal (Git Bash en Windows, Terminal en Mac/Linux)
2. Ve a la carpeta donde quieras guardar el proyecto:

```
cd Documentos
```

3. Copia el enlace del repositorio. Por ejemplo, el de las asesorias:

```
https://github.com/benjagarc/asesorias.git
```

4. Escribe el comando git clone seguido del enlace:

```
git clone https://github.com/benjagarc/asesorias.git
```

5. Git creara una carpeta nueva llamada 'asesorias' con todo el proyecto dentro.

Para entrar a la carpeta y ver los archivos:

```
cd asesorias
ls          # En Mac/Linux
dir         # En Windows CMD
```

**Tip: El punto '.git' al final del enlace es importante. Es lo que le dice a Git que es un repositorio.**

### 7. Comandos basicos de Git

Estos son los comandos que usaras todos los dias:

#### Ver el estado del proyecto

```
git status
```

Te dice que archivos cambiaron, cuales estan listos para guardar, etc.

#### Preparar cambios (stage)

```
git add nombre_del_archivo.cpp
```

O para agregar todos los archivos modificados:

```
git add .
```

#### Guardar cambios (commit)

```
git commit -m "Descripcion de lo que hiciste"
```

Ejemplo:

```
git commit -m "Agregue funcion para calcular promedio"
```

#### Subir cambios a GitHub (push)

```
git push origin main
```

#### Bajar cambios nuevos (pull)

```
git pull origin main
```

#### Ver historial de cambios

```
git log
```

### 8. Ejemplo completo: clonar las asesorias

Aqui tienes todos los pasos juntos para clonar el repo de las asesorias:

```
# 1. Abre tu terminal
# 2. Ve a la carpeta donde guardas tus proyectos
cd Documentos

# 3. Clona el repositorio
git clone https://github.com/benjagarc/asesorias.git

# 4. Entra a la carpeta
cd asesorias

# 5. Mira los archivos
ls          # Mac/Linux
dir         # Windows

# 6. Listo! Ya puedes abrir los archivos en VS Code o tu editor favorito
```

### 9. Si algo sale mal...

#### 'git' no se reconoce como comando

Significa que Git no esta instalado o no esta en el PATH. Reinstala Git y reinicia la terminal.

#### Error de autenticacion

Asegurate de estar usando un token personal y no tu contrasena de GitHub. Verifica que el token tenga el permiso 'repo'.

#### No tengo permiso para subir cambios

Solo el dueño del repositorio puede hacer push directo. Si quieres contribuir a un repo de otra persona, debes hacer un 'fork' primero.

## Resumen rapido

### 1. Crea cuenta en GitHub

con tu correo institucional

### 2. Instala Git

segun tu sistema operativo

### 3. Configura tu nombre y correo

con `git config --global`

### 4. Crea un token personal

en Settings de GitHub

### 5. Clona el repo

con `git clone <url>`

### 6. Trabaja y guarda cambios

`add`, `commit`, `push`

*¡Felicitaciones! Ahora sabes lo basico de Git y GitHub.*

*Recuerda: la practica hace al maestro.*